DATA WAREHOUSE & OLAP

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ

TÓM TẮT

TẬP DỮ LIỆU VIDEO GAME SALES DATA LÀ MỘT NGUỒN TÀI LIỆU QUAN TRỌNG TRONG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ, CUNG CẤP THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ DOANH THU BÁN HÀNG CỦA CÁC TỰA GAME TRÊN NHIỀU NỀN TẢNG KHÁC NHAU.

NGHIÊN CỨU NÀY ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KỸ THUẬT TRỰC QUAN HÓA NHẰM KHÁM PHÁ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ NHƯ: THỂ LOẠI GAME, NỀN TẢNG PHÁT HÀNH, NHÀ PHÁT HÀNH VÀ DOANH THU. THÔNG QUA PHÂN TÍCH THỐNG KÊ, KHAI THÁC DỮ LIỆU VÀ MÔ HÌNH OLAP CUBE, NGHIÊN CỨU ĐI SÂU VÀO VIỆC NHẬN DIỆN XU HƯỚNG TIÊU DÙNG CŨNG NHƯ ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CỦA CÁC NHÀ PHÁT HÀNH.

KẾT QUẢ CHO THẤY SỰ KẾT HỢP GIỮA THỂ LOẠI GAME VÀ KHU VỰC PHÁT HÀNH ĐÓNG VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG VIỆC DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG. VIỆC ĐÁNH GIÁ PHÂN BỐ DOANH THU THEO KHU VỰC HỖ TRỢ XÁC ĐỊNH CÁC THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU TIỀM NĂNG, ĐỒNG THỜI PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ PHỔ BIẾN CỦA TỪNG THỂ LOẠI CŨNG GIÚP ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT HÀNH HIỆU QUẢ HƠN. NGHIÊN CỨU KHÔNG CHỈ CUNG CẤP CÁI NHÌN SÂU SẮC VỀ THỊ TRƯỜNG TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ MÀ CÒN MANG LẠI CÁC ỨNG DỤNG THỰC TIỄN TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH, PHÁT HÀNH GAME THEO NHU CẦU NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ TỐI ƯU HÓA DOANH THU.

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU

1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. DỮ LIỆU TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ

2.2. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ CÁC CHỈ SỐ SỬ DỤNG

2.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

2.4. OLAP VÀ DATA WAREHOUSE

CHƯƠNG III. DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU

3.1. MÔ TẢ BỘ DỮ LIỆU "VIDEO GAME SALES DATA"

3.2. CÁC THUỘC TÍNH CỦA DỮ LIỆU

3.3. QUY TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU

CHƯƠNG IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

4.1. QUY TRÌNH DATA PIPELINE

4.1.1. INGEST: NHẬP DỮ LIỆU TỪ NGUỒN

4.1.2. RAW: TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU THÔ

4.1.3. TRANSFORM: BIẾN ĐỔI VÀ LÀM SẠCH DỮ LIỆU

4.1.4. CONSUMER: CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU THÀNH CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

4.1.5. DELIVERY: TẢI KẾT QUẢ VÀ DỮ LIỆU VÀO HỆ THỐNG CUỐI

4.2. CÁC CÔNG CỤ VÀ PHẦN MỀM SỬ DỤNG

4.3. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI OLAP CUBE

CHƯƠNG V. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

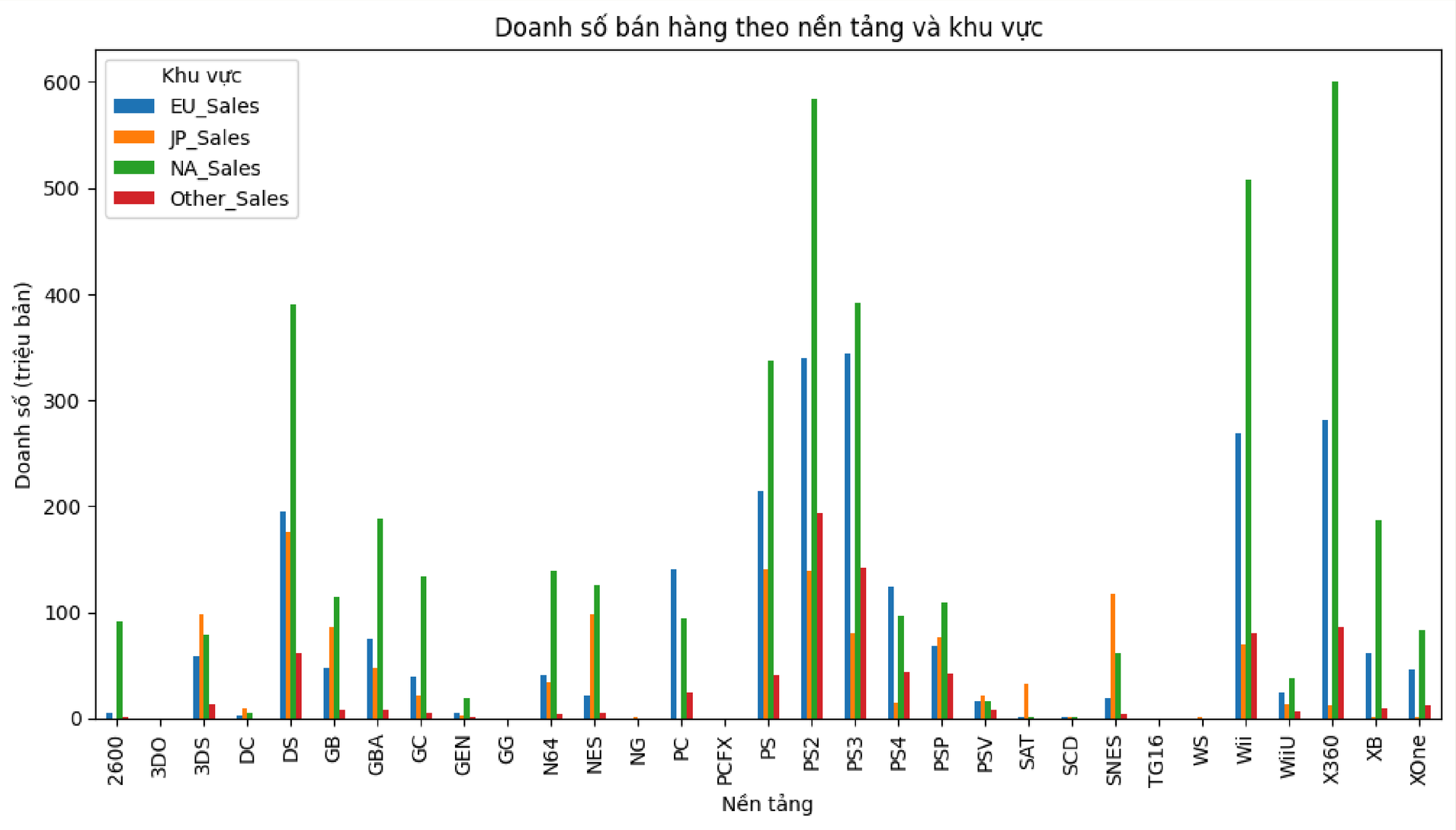
OLAP CUBE

```python
print(olap_cube.index.names)
print(olap_cube.columns.names)
```

```
['Name', 'Genre', 'Publisher']
['Platform', 'Year', 'Region']
```

PHÂN TÍCH DOANH SỐ THEO NỀN TẢNG VÀ KHU VỰC

DOANH SỐ BÁN HÀNG THEO NỀN TẢNG VÀ KHU VỰC



ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC DỰA TRÊN DOANH SỐ NỀN TẢNG VÀ KHU VỰC

TẬP TRUNG TỐI ƯU HOÁ NỘI DUNG TRÊN NỀN TẢNG PLAYSTATION

LÝ DO: PS2, PS1, PS3, VÀ PSP ĐỀU THUỘC TOP BÁN CHẠY NHẤT. PLAYSTATION CÓ TỆP NGƯỜI CHƠI TRUNG THÀNH TRẢI DÀI NHIỀU THẾ HỆ.

CHIẾN LƯỢC ĐỀ XUẤT: ƯU TIÊN PHÁT HÀNH GAME TRÊN HỆ MÁY PLAYSTATION TRƯỚC (HOẶC ĐỘC QUYỀN THỜI GIAN NGẮN). TẬN DỤNG TỐI ĐA SỨC MẠNH PHẦN CỨNG CỦA PS5 VÀ DỊCH VỤ PS PLUS. PHÁT TRIỂN CÁC DÒNG GAME CINEMATIC, HÀNH ĐỘNG, PHIÊU LƯU, NHẬP VAI – CÁC THỂ LOẠI TRUYỀN THỐNG MẠNH TRÊN PS.

PHÁT TRIỂN MẠNH DÒNG GAME CHO MÁY CẦM TAY – ĐẶC BIỆT VỚI NINTENDO

LÝ DO: DS, 3DS, GBA CÓ DOANH SỐ CỰC CAO, NHẤT LÀ TẠI NHẬT BẢN. MÁY CẦM TAY VẪN LÀ THẾ MẠNH CỦA NINTENDO (HIỆN TẠI LÀ NINTENDO SWITCH).

CHIẾN LƯỢC ĐỀ XUẤT: TẬP TRUNG PHÁT HÀNH GAME RPG, PHIÊU LƯU, MÔ PHỎNG, CASUAL CHO HỆ MÁY NINTENDO. HỢP TÁC VỚI NINTENDO ĐỂ TẠO GAME ĐỘC QUYỀN HOẶC CHUYỂN THỂ PHÙ HỢP VỚI LỐI CHƠI DI ĐỘNG (PORTABLE-FRIENDLY).

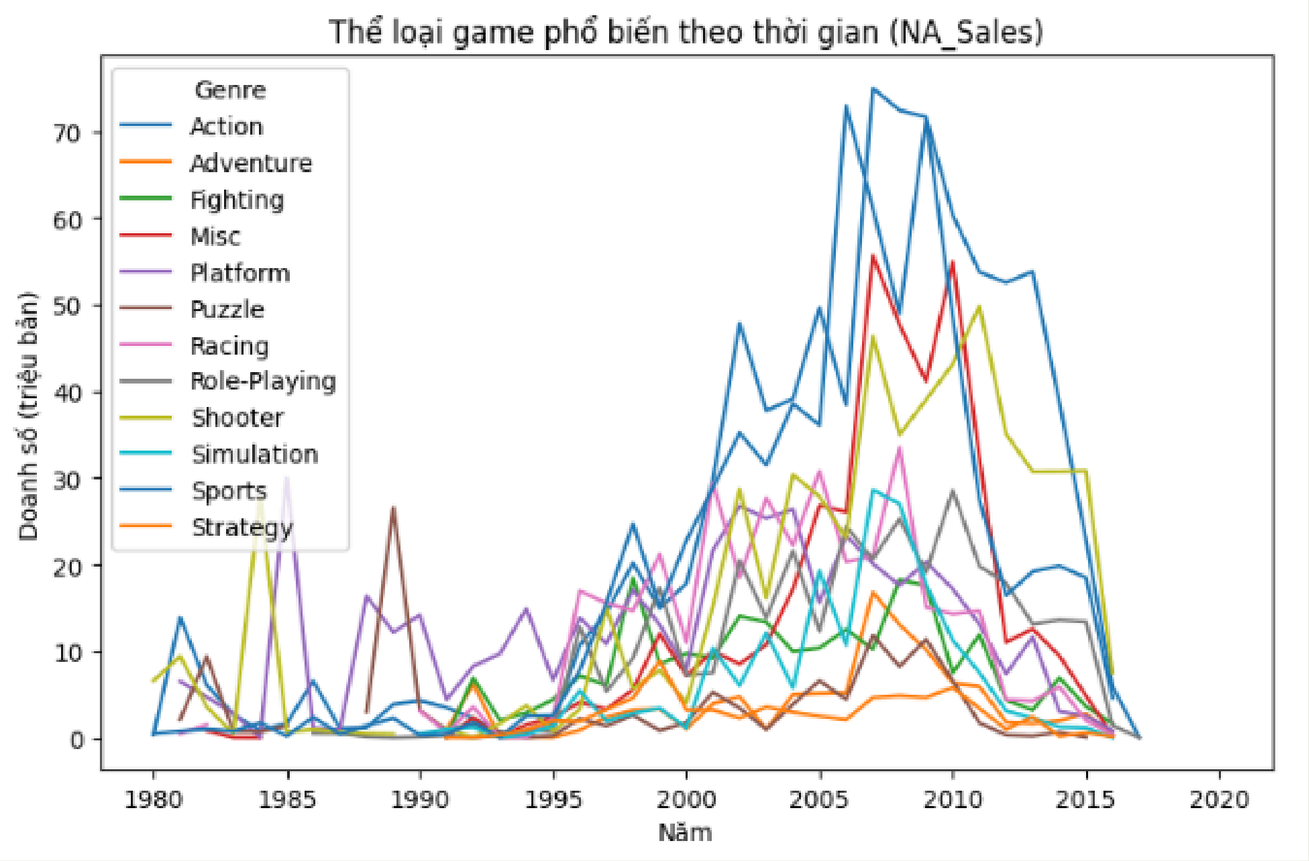
TẬN DỤNG SỨC MẠNH KHU VỰC – BẮC MỸ VÀ CHÂU ÂU LÀ THỊ TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM

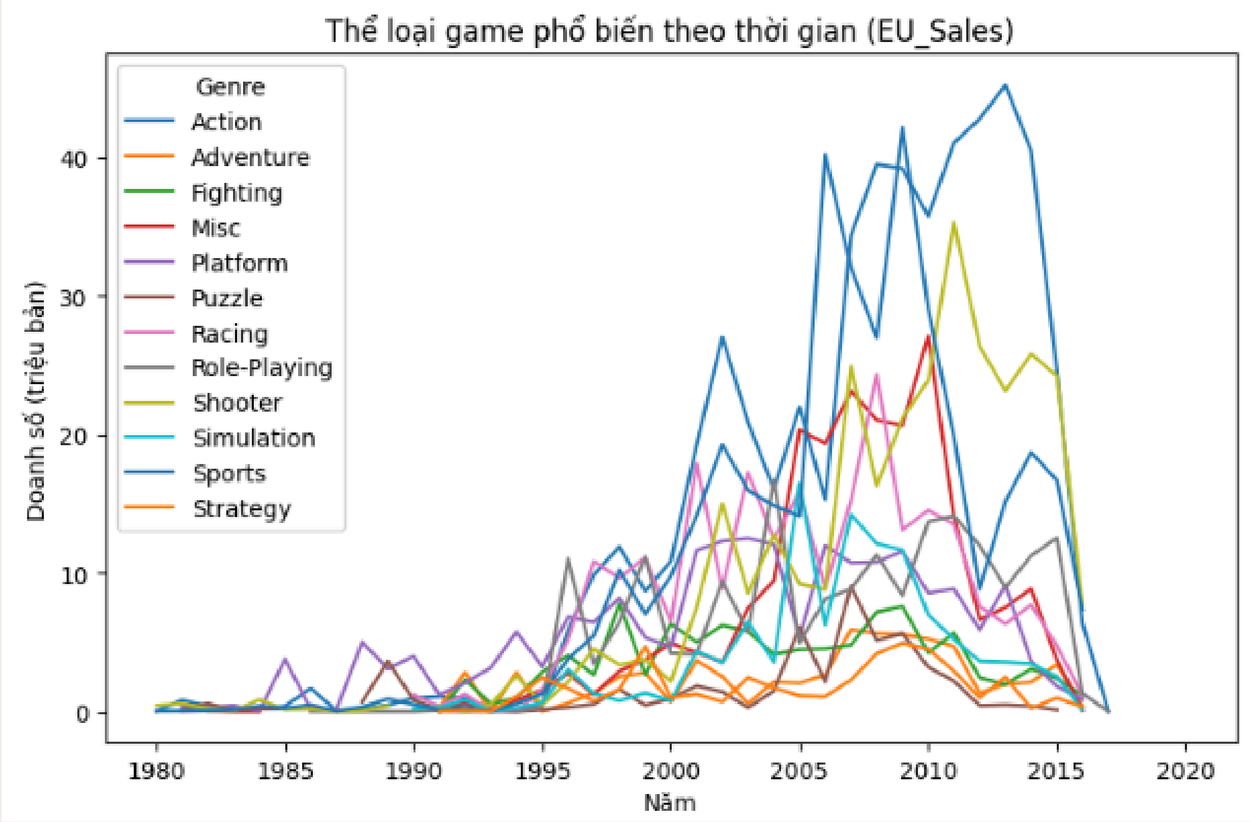
LÝ DO: DOANH SỐ TẠI NA VÀ EU CHIẾM PHẦN LỚN TỔNG DOANH SỐ TOÀN CẦU. XBOX MẠNH Ở NA, CÒN PLAYSTATION VÀ NINTENDO CÓ MẶT RỘNG Ở CẢ NA VÀ EU.

CHIẾN LƯỢC ĐỀ XUẤT: ĐỊNH VỊ NỘI DUNG THEO THỊ HIẾU TỪNG KHU VỰC: NA: ACTION, SHOOTER, SPORTS – PHÙ HỢP VỚI XBOX VÀ PLAYSTATION. EU: SPORTS, RACING, SIMULATION – CẦN BẢN ĐỊA HOÁ GAME THEO NGÔN NGỮ & VĂN HOÁ ĐỊA PHƯƠNG.

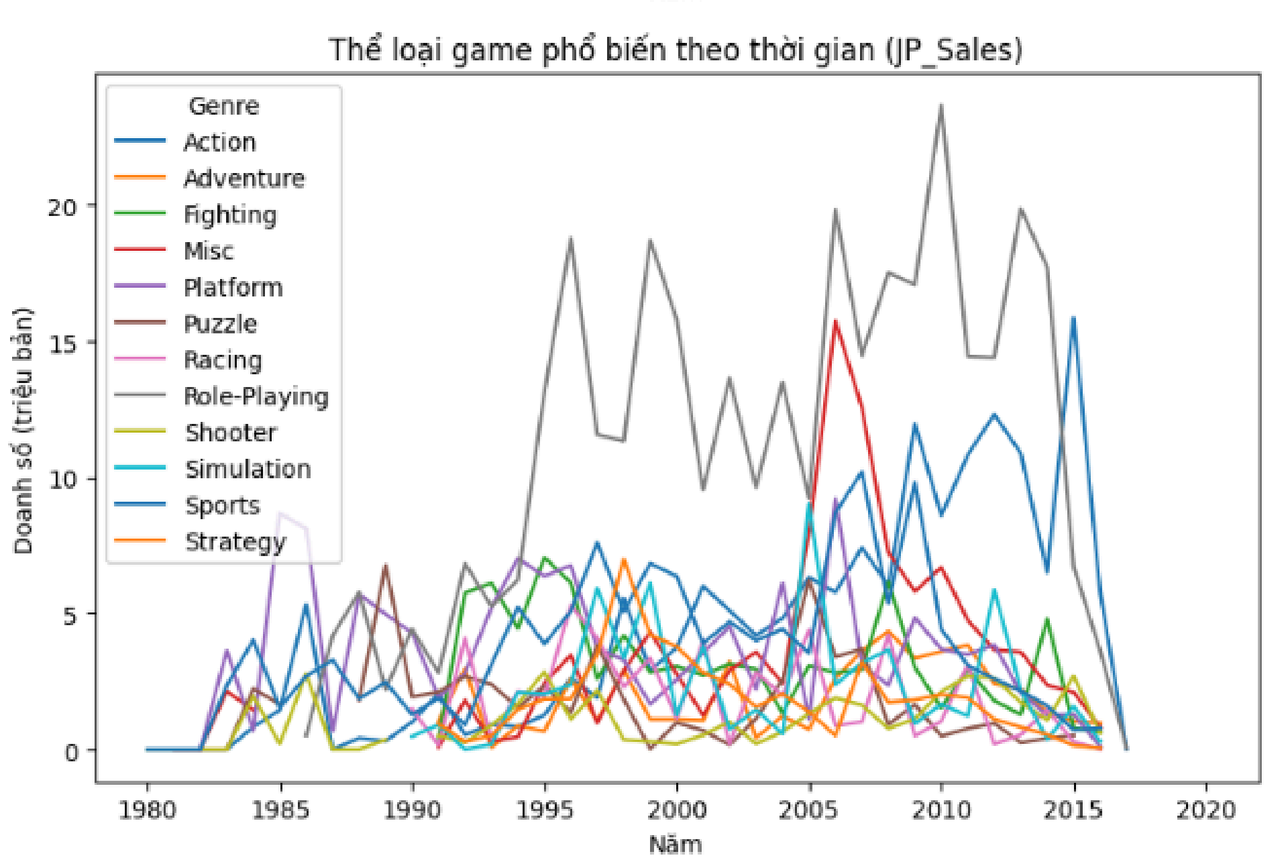
THỂ LOẠI GAME PHỔ BIẾN THEO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC

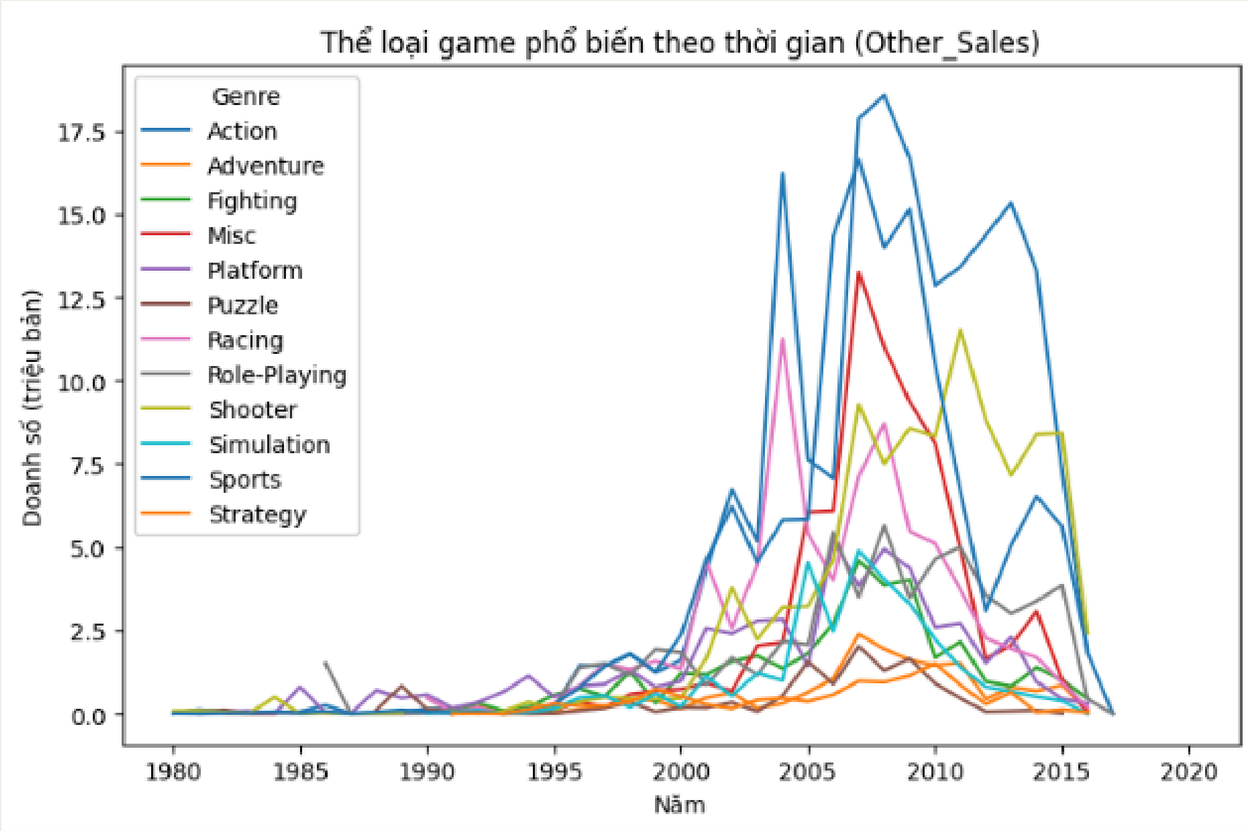
THỂ LOẠI GAME PHỔ BIẾN THEO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC

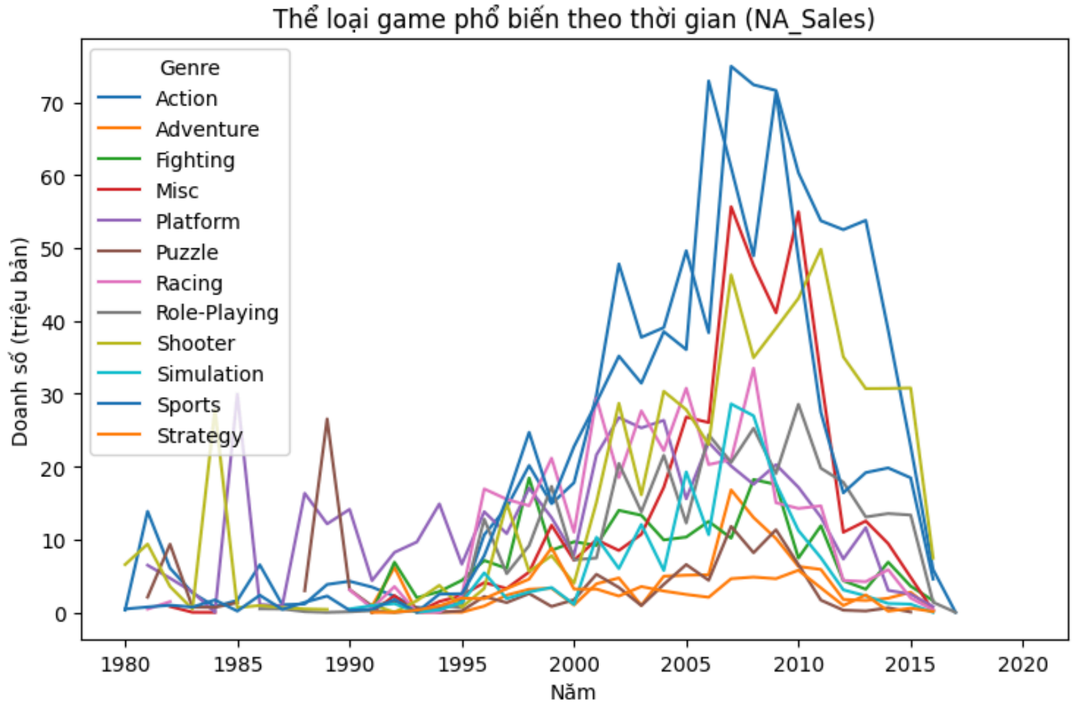


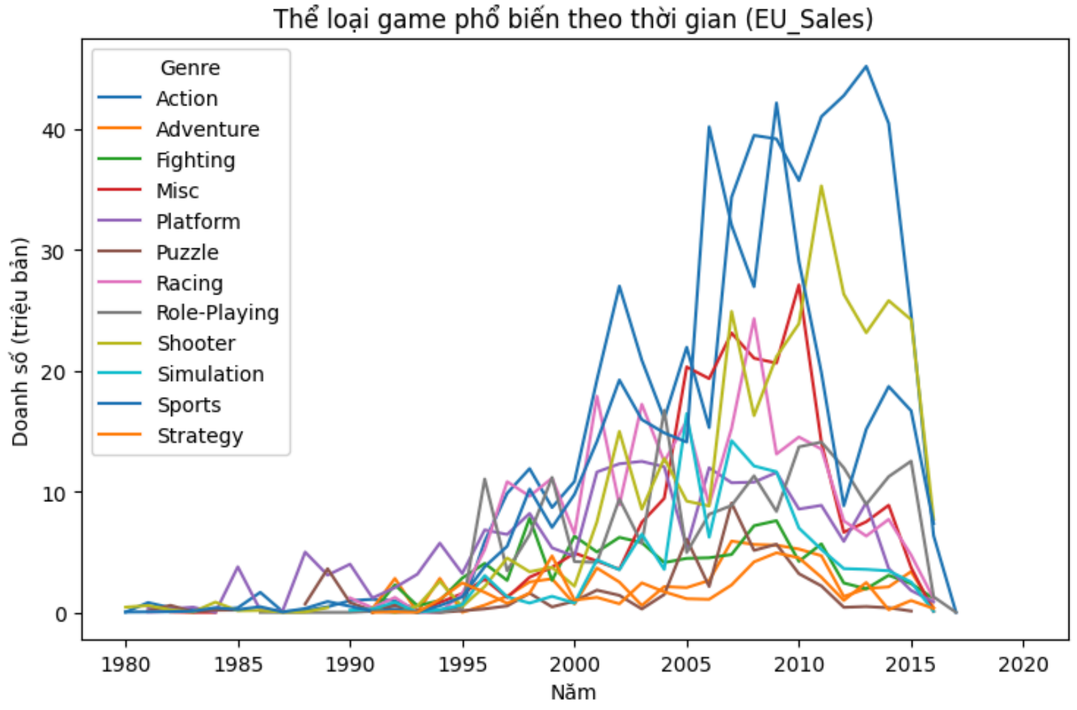


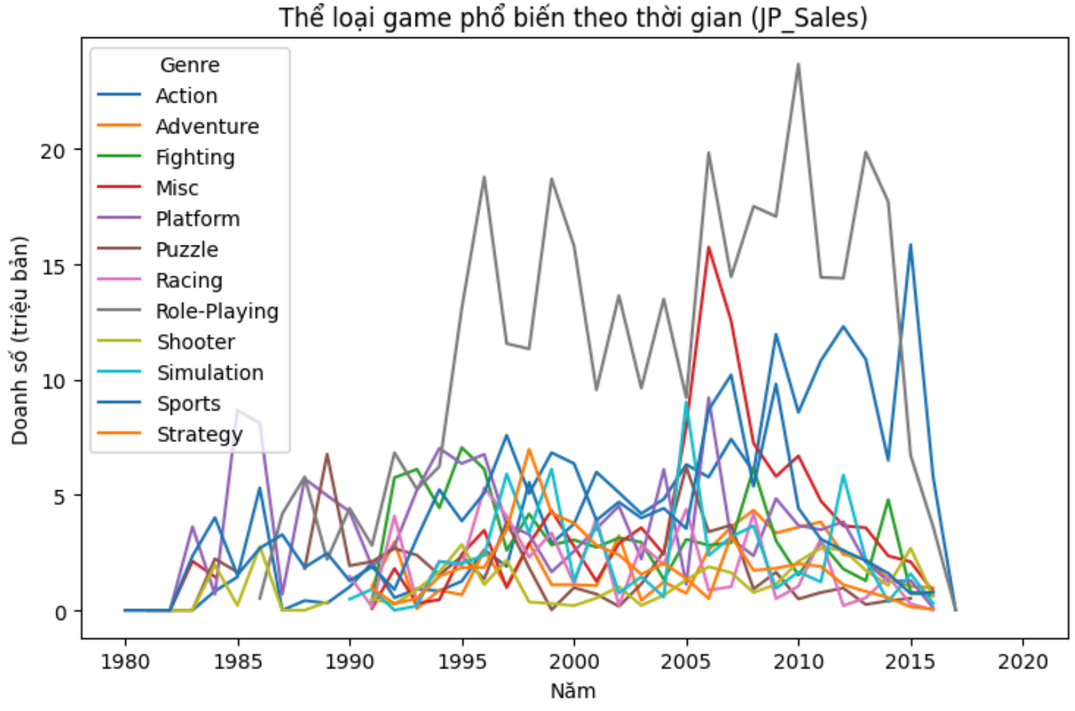
THỂ LOẠI GAME PHỔ BIẾN THEO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC

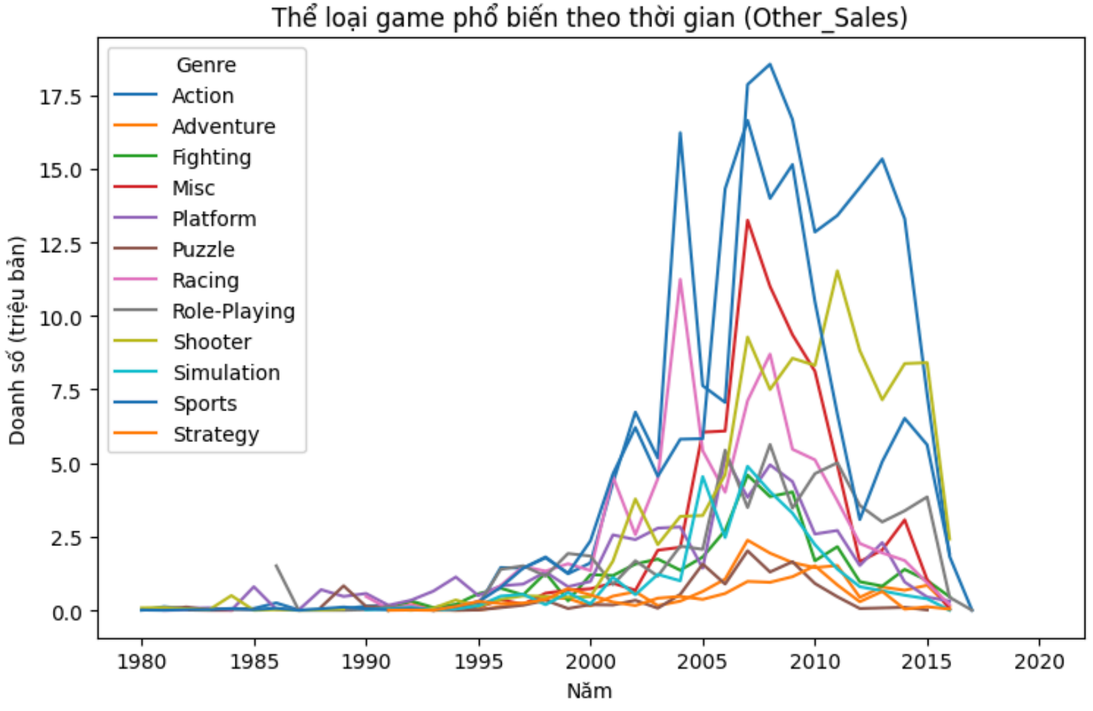





Thể loại game phổ biến theo thời gian (NA_Sales)
Genre
Action
Adventure
Fighting
Misc
Platform
Puzzle
Racing
Role-Playing
Shooter
Simulation
Sports
Strategy
Doanh số (triệu bản)
Năm


Thể loại game phổ biến theo thời gian (EU_Sales)
Genre
Action
Adventure
Fighting
Misc
Platform
Puzzle
Racing
Role-Playing
Shooter
Simulation
Sports
Strategy
Doanh số (triệu bản)
Năm


Thể loại game phổ biến theo thời gian (JP_Sales)
Genre
Action
Adventure
Fighting
Misc
Platform
Puzzle
Racing
Role-Playing
Shooter
Simulation
Sports
Strategy
Doanh số (triệu bản)
Năm


Thể loại game phổ biến theo thời gian (Other_Sales)
Genre
Action
Adventure
Fighting
Misc
Platform
Puzzle
Racing
Role-Playing
Shooter
Simulation
Sports
Strategy
Doanh số (triệu bản)
Năm

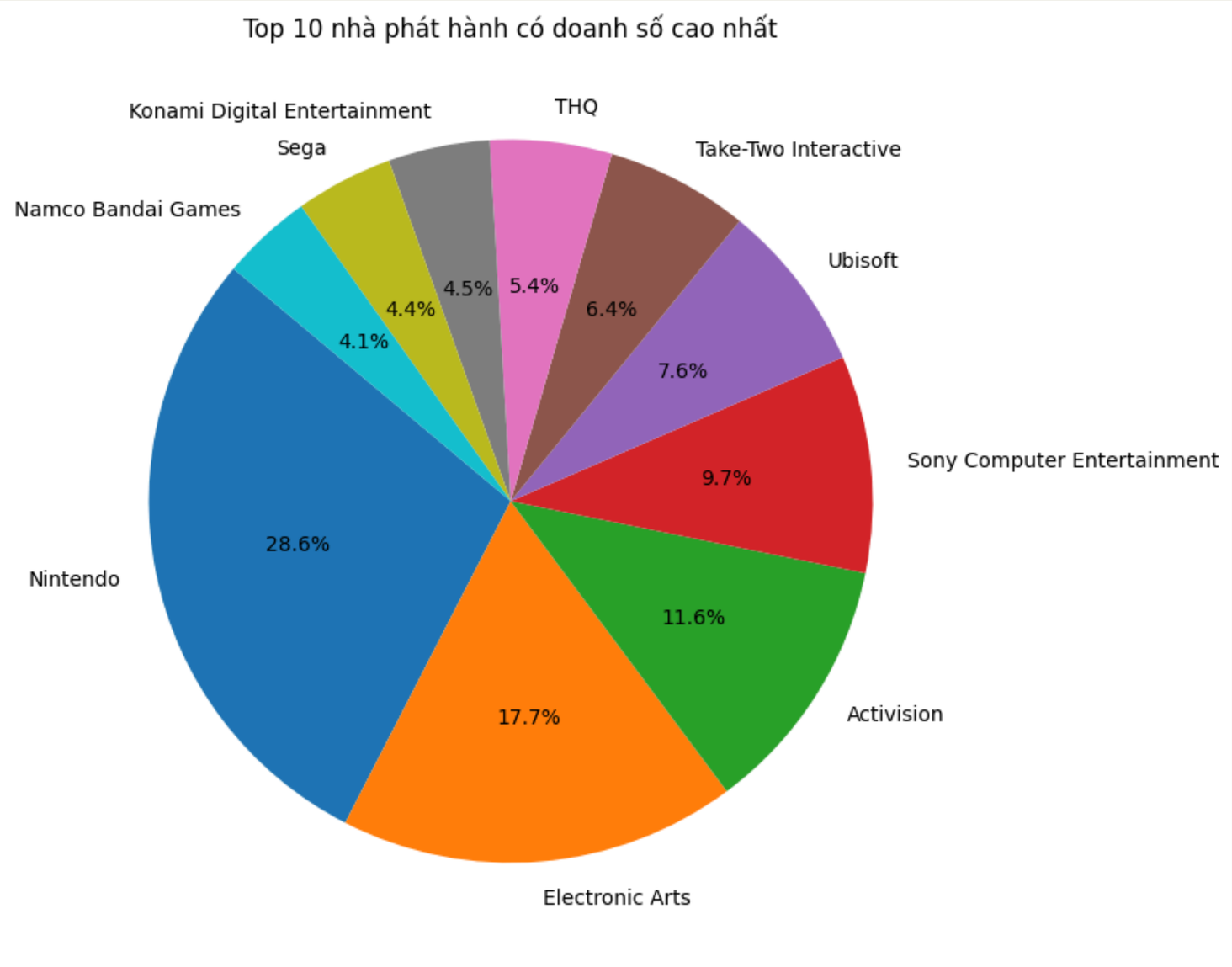
ĐỀ XUẤT THỂ LOẠI GAME NÊN PHÁT TRIỂN DỰA THEO PHỔ BIẾN THEO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC

TỐI ƯU HÓA PHÁT HÀNH THEO KHU VỰC ĐỊA LÝ

- BẮC MỸ & CHÂU ÂU: TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN CÁC GAME THUỘC THỂ LOẠI SHOOTER, ACTION, SPORTS, RACING.
- NHẬT BẢN: TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN CÁC GAME THUỘC THỂ LOẠI RPG, PLATFORM, FIGHTING.
- CÁC KHU VỰC KHÁC (OTHER SALES): TẬP TRUNG VÀO CÁC GAME PHỔ BIẾN TOÀN CẦU: ACTION, SHOOTER, SPORTS NHƯNG NHẸ HƠN VỀ CẤU HÌNH.

HIỆU SUẤT BÁN HÀNG CỦA CÁC NHÀ PHÁT HÀNH HÀNG ĐẦU

HIỆU SUẤT BÁN HÀNG CỦA CÁC NHÀ PHÁT HÀNH HÀNG ĐẦU



ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC CHO CÁC NHÀ PHÁT HÀNH GAME

1. NINTENDO: TIẾP TỤC DUY TRÌ HỆ SINH THÁI ĐỘC QUYỀN VỚI CÁC IP MẠNH NHƯ MARIO, ZELDA, POKÉMON.
2. ELECTRONIC ARTS (EA): ĐẦU TƯ MẠNH VÀO ESPORTS CHUYÊN NGHIỆP (FIFA, MADDEN, NHL).
3. ACTIVISION: DUY TRÌ CALL OF DUTY BẰNG NỘI DUNG ĐỊNH KỲ, BATTLE PASS VÀ MULTIPLAYER TOÀN CẦU.
4. SONY COMPUTER ENTERTAINMENT: TĂNG TỐC PHÁT HÀNH GAME ĐỘC QUYỀN CHẤT LƯỢNG CAO TRÊN PS5.
5. UBISOFT: TÁI ĐỊNH VỊ LẠI THƯƠNG HIỆU ASSASSIN'S CREED VỚI MÔ HÌNH DÀI HƠI, ĐA THẾ GIỚI, NHIỀU QUỐC GIA.
6. TAKE-TWO INTERACTIVE: CHUẨN BỊ CHIẾN DỊCH PHÁT HÀNH LỚN CHO GTA VI.
7. THQ, SEGA, KONAMI, NAMCO BANDAI: CHUYỂN HƯỚNG SANG NICHE MARKET (THỊ TRƯỜNG NGÁCH): RETRO, REMAKE, INDIE GAME, VISUAL NOVEL, HOẶC VR/AR.

CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

6.1. KẾT LUẬN NGHIÊN CỨU

6.2. HẠN CHẾ

6.3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.3.1. ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC DỰA TRÊN DOANH SỐ NỀN TẢNG VÀ KHU VỰC

6.3.2. ĐỀ XUẤT THỂ LOẠI GAME NÊN PHÁT TRIỂN DỰA THEO PHỔ BIẾN THEO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC

6.3.3. ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC CHO CÁC NHÀ PHÁT HÀNH GAME

TÀI LIỆU THAM KHẢO